Questions de cours — Transformations chimiques (réponses)

Réactifs, produits, équation de réaction, ajustement, réactif limitant, mélange stœchiométrique, effets thermiques, synthèse d'une espèce chimique

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Modéliser une transformation chimique par une réaction : réactifs, produits, espèces spectatrices.
- ☐ Écrire et ajuster une équation de réaction.
- ☐ Trouver le réactif limitant ; le mélange stœchiométrique ; les effets thermiques.
- ☐ La synthèse d'une espèce chimique et son identification ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Réaction et équation	1 – 2	15 min
B	Réactif limitant et énergie	3 – 5	25 min
C	Synthèse	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Réaction et équation

15 min

Des espèces disparaissent, d'autres apparaissent.

Q1 — Modéliser une transformation chimique

Que sont les réactifs, les produits et les espèces spectatrices d'une transformation chimique ?

Réponse

Réactifs : espèces consommées ; produits : espèces formées ; espèces spectatrices : présentes mais non modifiées (elles n'apparaissent pas dans l'équation). On modélise la transformation par une réaction, écrite sous forme d'équation.

Application. Le carbone brûle dans le dioxygène et forme du dioxyde de carbone. Réactifs, produit, équation ?

Solution

Réactifs : carbone et dioxygène ; produit : dioxyde de carbone. $C + O_2 \rightarrow CO_2$.

Q2 — Ajuster une équation

Pourquoi et comment ajuste-t-on une équation de réaction ?

Réponse

Les éléments et les charges se **conservent** : il doit y avoir le même nombre d'atomes de chaque élément de chaque côté. On place des coefficients (nombres stœchiométriques) devant les formules, sans jamais modifier les formules.

Application. Ajuste : $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ et $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$.

Solution

$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$; $4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3$.

PARTIE B — Réactif limitant et énergie

25 min

La transformation s'arrête quand un réactif est épuisé.

Q3 — Le réactif limitant

Qu'est-ce que le réactif limitant ? Comment le trouve-t-on ?

Réponse

Le réactif entièrement consommé, qui arrête la transformation. On divise la quantité de matière initiale de chaque réactif par son coefficient : le **plus petit** rapport $\dfrac{n}{\text{coefficient}}$ désigne le réactif limitant. Si les rapports sont égaux, le mélange est stœchiométrique.

Application. $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ avec 1,0 mol de méthane et 1,5 mol de dioxygène. Réactif limitant ?

Solution

$\dfrac{1{,}0}{1} = 1{,}0$ et $\dfrac{1{,}5}{2} = 0{,}75$: le dioxygène est limitant ; il reste du méthane.

Q4 — Les proportions de l'équation

Comment calcule-t-on la quantité de produit formé à partir du réactif limitant ?

Réponse

Les quantités consommées et formées sont proportionnelles aux coefficients de l'équation : on utilise un tableau de proportionnalité à partir de la quantité de réactif limitant.

Application. Avec la question 3 : quelles quantités de méthane sont consommées et de dioxyde de carbone formées ?

Solution

2 mol de O_2 pour 1 mol de CH_4 : 1,5 mol de O_2 consomment 0,75 mol de CH_4 et forment 0,75 mol de CO_2.

Q5 — Effets thermiques

Quand une transformation chimique est-elle exothermique ? endothermique ?

Réponse

Exothermique : elle libère de l'énergie thermique (la température du milieu monte). Endothermique : elle en absorbe (la température baisse). L'énergie échangée est proportionnelle à la quantité de réactif limitant.

Application. En dissolvant de la soude dans l'eau, le bécher devient chaud. Exo ou endothermique ?

Solution

Exothermique.

PARTIE C — Synthèse — 10 min

Fabriquer une espèce chimique au laboratoire.

Q6 — La synthèse d'une espèce chimique

Quelles sont les étapes d'une synthèse ? Comment identifie-t-on le produit obtenu ? Une espèce synthétique est-elle différente de l'espèce naturelle ?

Réponse

Mise en œuvre de la transformation (souvent avec chauffage), isolement du produit, puis identification (CCM avec une référence, température de fusion). Une espèce de synthèse est **identique** à la même espèce d'origine naturelle (même formule, mêmes propriétés).

Application. En CCM, le produit synthétisé donne une seule tache, à la même hauteur que l'arôme de banane naturel. Conclus.

Solution

Le produit est pur et il s'agit de la même espèce chimique que l'arôme naturel.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège du réactif limitant

Le réactif limitant est-il toujours celui dont la quantité est la plus petite ?

Réponse

Non : il faut tenir compte des coefficients. Dans la question 3, il y a plus de dioxygène que de méthane, et pourtant le dioxygène est limitant (il en faut deux fois plus).

Q8 — Pour chaque question de chimie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'équation d'une réaction	Réactifs → produits, puis ajuster.
Le réactif limitant	Le plus petit $\frac{n}{\text{coefficient}}$.
La quantité de produit formé	La proportionnalité aux coefficients.
« Exo ou endothermique ? »	La température monte ou baisse.
Identifier un produit de synthèse	CCM avec référence, température de fusion.